



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4

по курсу «Теория формальных языков»

Студент группы ИУ9-51Б Санталов Д.А.

Преподаватель Непейвода А. Н.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Основная часть	4
2.1	КС-свойство	4
2.2	Оптимизированный парсер	4

1 Постановка задачи

По имеющейся атрибутной грамматике выполнить следующие задания:

1. Проанализировать язык на КС-свойство, в случае его наличия — на регулярность.
2. Построить "наивный" парсер слов для языка, используя рекурсивный разбор с возвратами. Парсер не должен заикливаться.
3. Построить оптимизированный парсер слов для языка. Оценить сверху его вычислительную сложность..
4. Посредством фазз-тестирования проверить эквивалентность парсеров и построить сравнительные графики скорости их работы на случайных словах, принадлежащих языку, и не принадлежащих языку (два тестовых пула).

Грамматика:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aSa & S_0.v := S_1.v \cdot 2 \\ S \rightarrow TT & T_1.v == T_2.v \cdot 2^k, S_v := T_1.v \\ T \rightarrow bTb & T_0.v := T_1.v + 3 \\ T \rightarrow SS & T.v := S_1.v \cdot S_2.v + 1 \\ T \rightarrow a & T.v := 1 \\ S \rightarrow b & S.v := 2 \end{array}$$

2 Основная часть

2.1 КС-свойство

Пусть L - исходный язык. Рассмотрим $L_0 = L \cap b^+ab^+a = b^mab^na$, где $m, n = \frac{4^t-1}{3}$.

Выберем $\frac{4^{t-1}-1}{3} > p$. Пусть $k_t = \frac{4^t-1}{3}$. Рассмотрим слово $z = b^kab^ka = uvwxu$. Так как $k > p$, то vw не захватывает обе буквы a , $|vw| \leq p$. Если vw не содержит ни одной буквы a , то uv^0wx^0u дает из исходного слова $b^{k-d}ab^ka$ или $b^kab^{k-d}a$. Поскольку $1 \leq d \leq p < 4^{t-1}$, то так как $k_{t-1} = k_t - 4^{t-1} < k_t - d < k_t$, но при возрастании t возрастает и $\frac{4^t-1}{3}$, следовательно, $uv^0wx^0u \notin L_0$.

Если же vw содержит букву a , то если a лежит в v или x , то при накачке uv^0wx^0u получим, что буква a удаляется и полученное слово не принадлежит языку. Если же буква a лежит в w , то получаем случай, аналогичный предыдущему: $b^{k-d_1}ab^{k-d_2}a \notin L_0$ ($d_1 + d_2 \leq p$). Следовательно, по лемме о накачке данный язык не является контекстно-свободным.

2.2 Оптимизированный парсер

Сложность: $O(n^2)$